UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

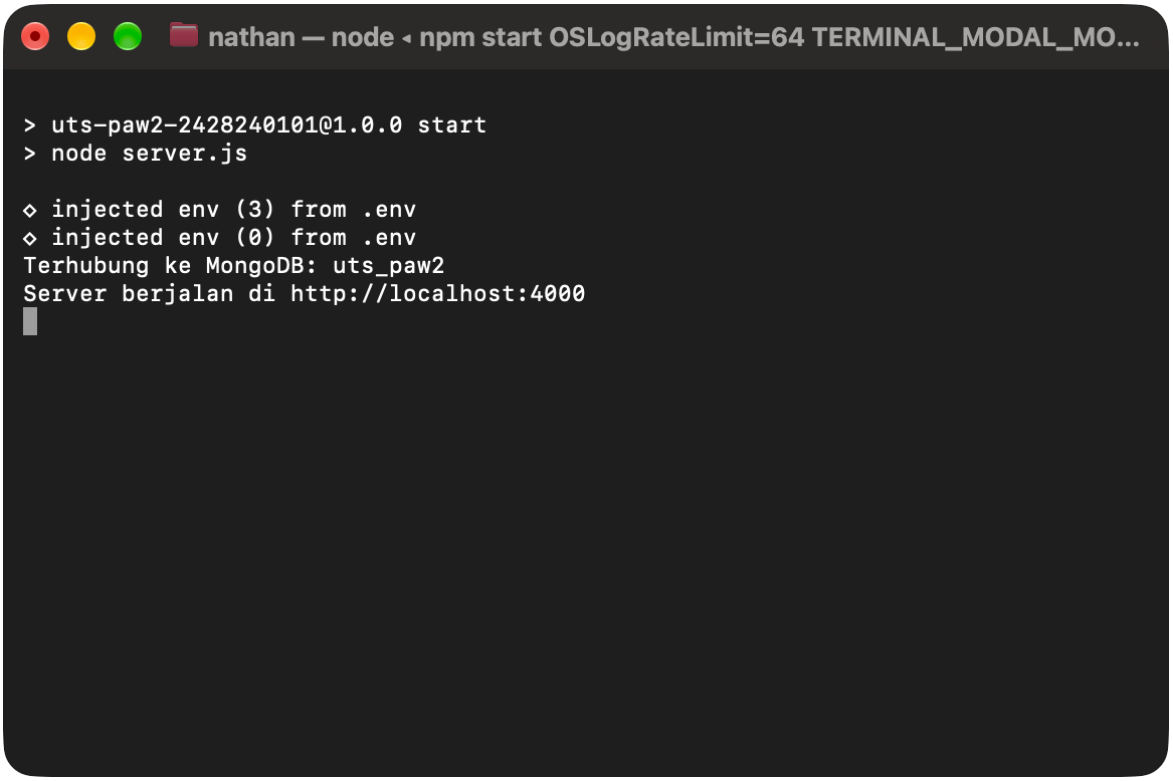
Nama	Yonathan Rinfi
NIM	2428240101
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	28. Unit Donor Darah
Basis data yang dipakai	~~MongoDB Atlas~~ / MongoDB Server lokal (mongodb://127.0.0.1:27017/uts_paw2)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/Nathan-rar/uts-paw2-2428240101
Hash commit terakhir	ac2e2ca

1. Identitas Topik

Model utama dan *endpoint*	Model Pendonor, /pendonor
Model pendukung dan *endpoint*	Model UnitDonor, /unit-donor
noPendonor, nama, jumlahDonor	noPendonor (unik), nama (teks), jumlahDonor (angka)
status	status
kontak (embedding)	kontak: telepon dan alamat
unitDonorId (referencing)	unitDonorId
Ketentuan C3 (*sorting*)	GET /pendonor?sort=jumlahDonor: jumlahDonor

2. Bukti Tangkapan Layar

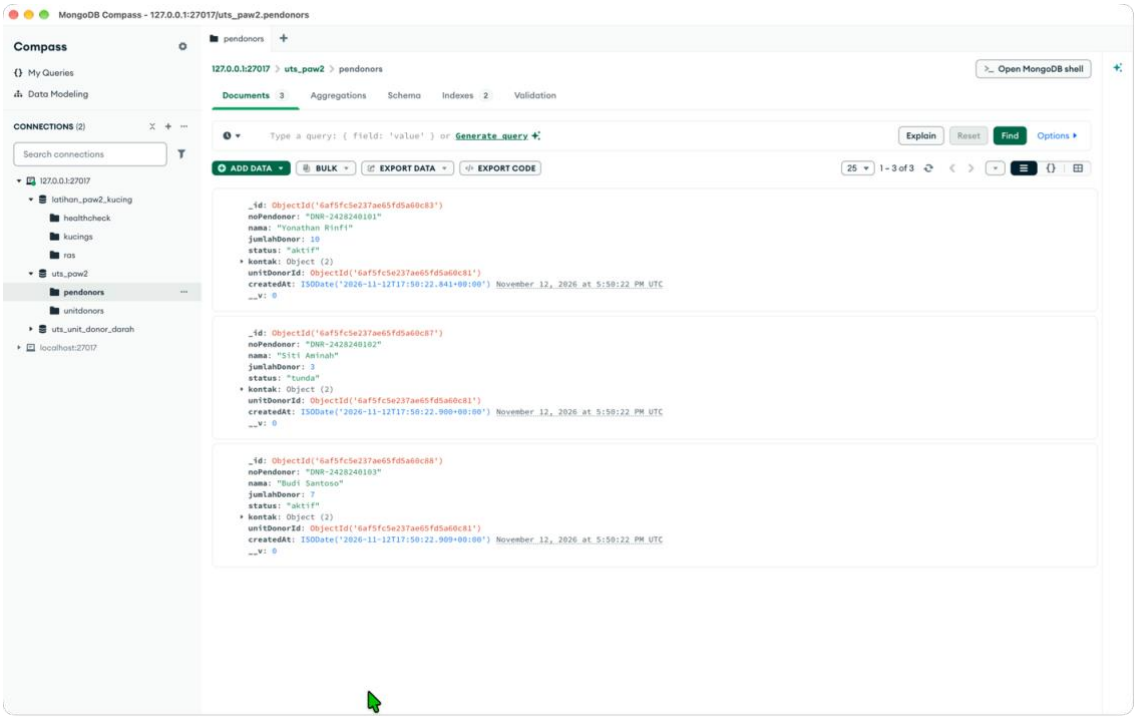
1. Terminal server (B1)



Tangkapan layar 1. Terminal server

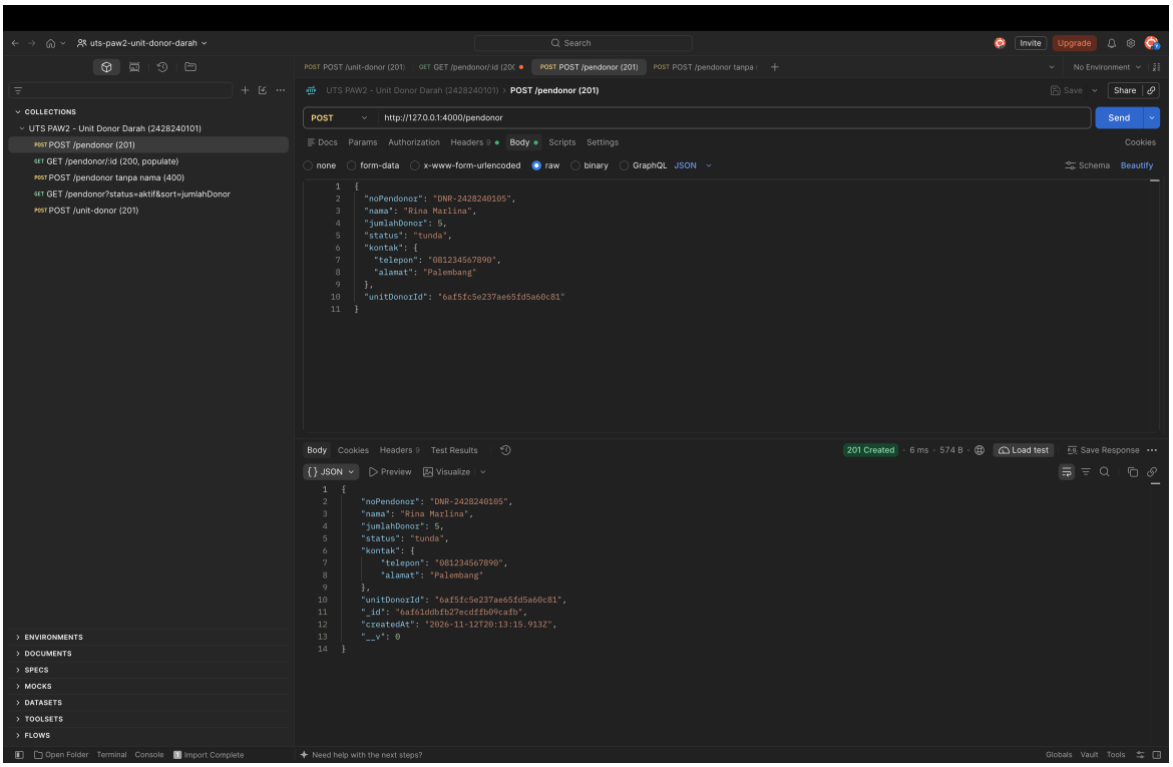
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)



Tangkapan layar 2. Isi basis data

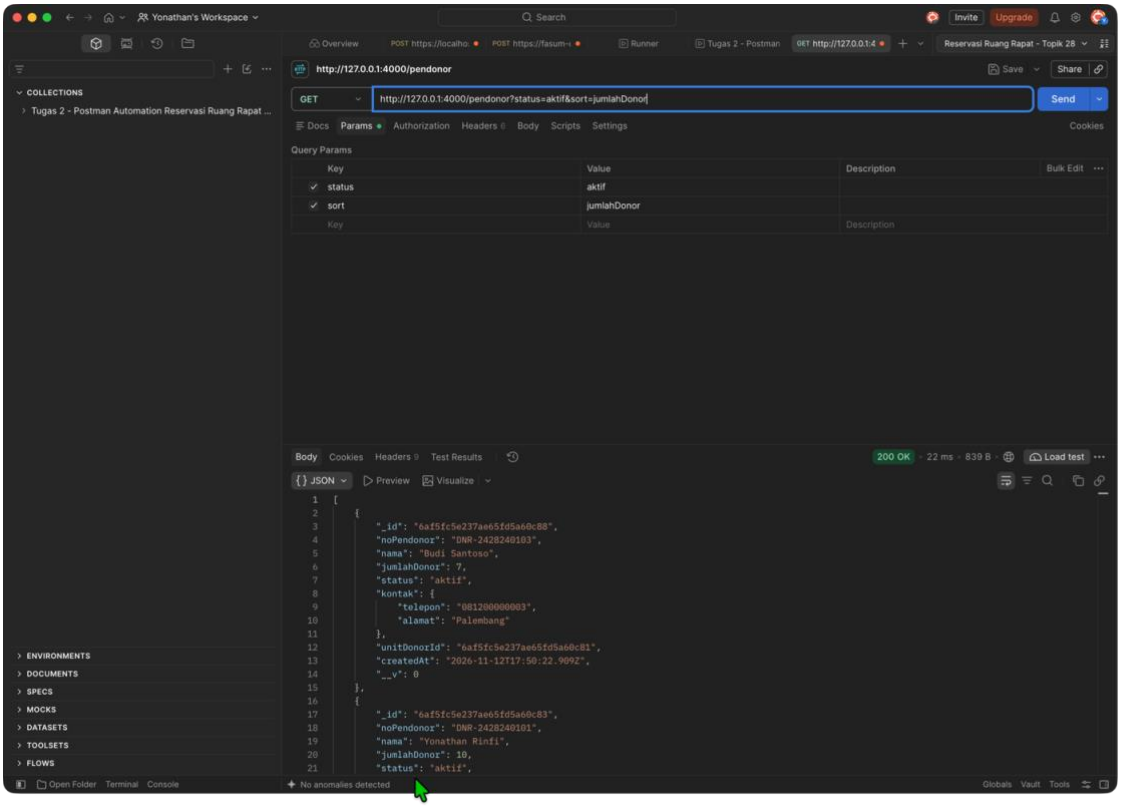
3. POST /pendonor (C1, B3)



Tangkapan layar 3. POST /pendonor

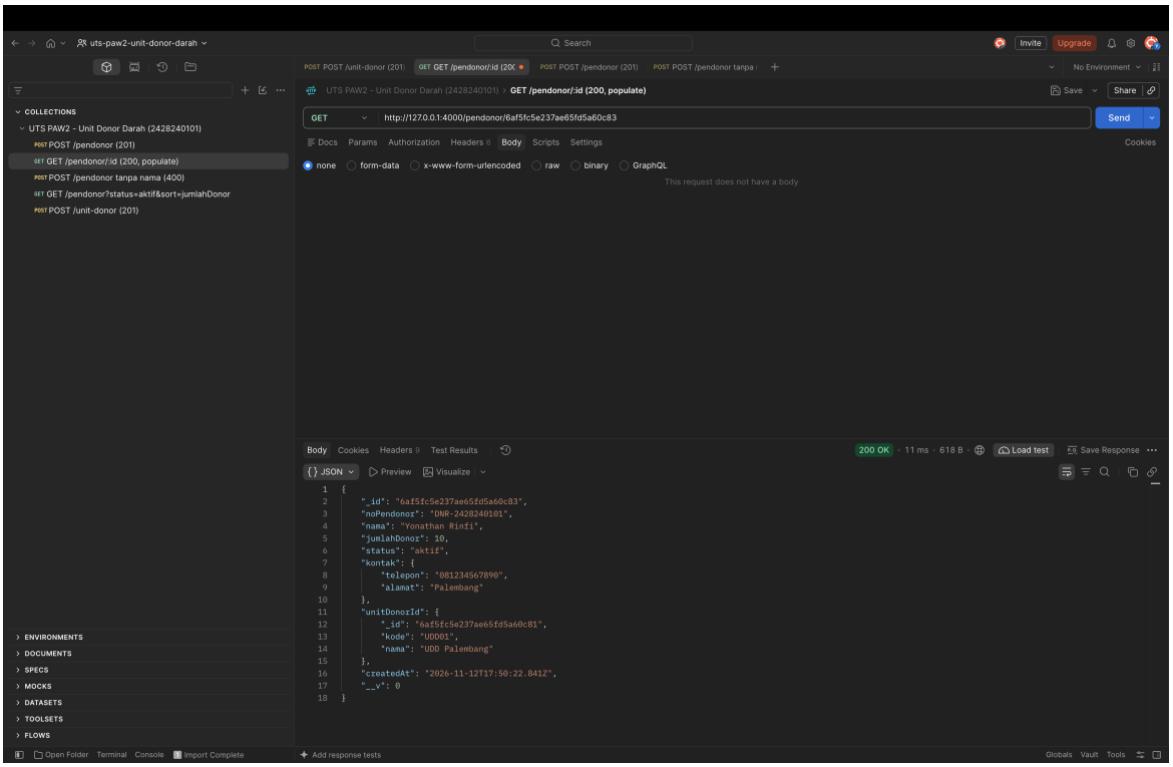
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. GET /pendonor?status=aktif&sort=jumlahDonor (C3)



Tangkapan layar 4. GET /pendonor?status=aktif&sort=jumlahDonor

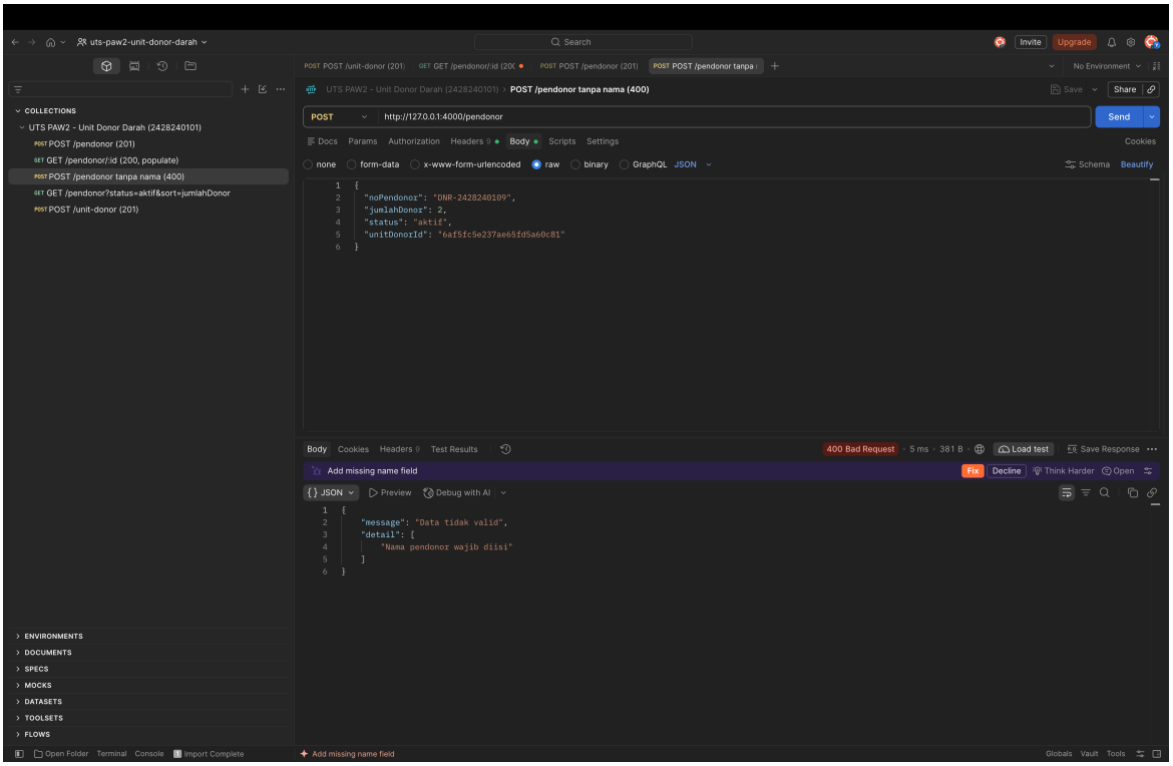
5. GET /pendonor/:id (C4)



Tangkapan layar 5. GET /pendonor/:id

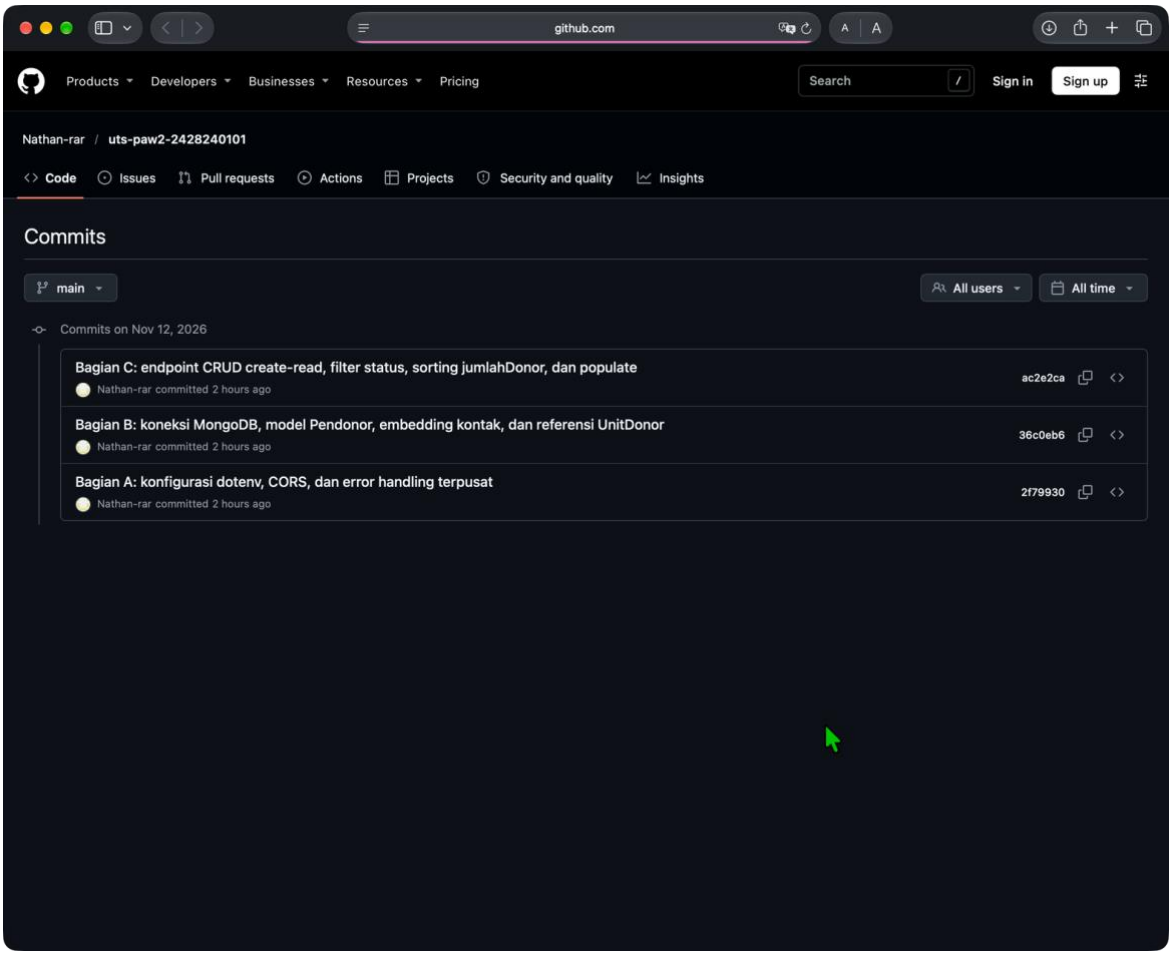
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)



Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	POST /unit-donor	201	201	Ya
2	POST /unit-donor dengan kode yang sama	409	409	Ya
3	GET /unit-donor	200	200	Ya
4	POST /pendonor	201	201	Ya
5	POST /pendonor dengan noPendonor yang sama	409	409	Ya
6	POST /pendonor tanpa nama	400 + `detail`	400 + detail	Ya
7	POST /pendonor dengan jumlahDonor di bawah minimum	400	400	Ya
8	GET /pendonor	200, *array*	200, array	Ya
9	GET /pendonor?status=...	200, hanya data cocok	200, hanya data cocok	Ya
10	GET /pendonor?status=tidak_ada	200, `[]`	200, []	Ya
11	GET /pendonor?sort=jumlahDonor	200, urut menaik	200, urut menaik	Ya
12	GET /pendonor/:id	200, unitDonorId ter-populate	200, unitDonorId ter-populate	Ya
13	GET /pendonor/:id (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	GET /pendonor/abc	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Data	Pola	Alasan
kontak	Embedding	Kontak selalu dibaca bersama data pendonor, ukurannya kecil dan jumlah sub-field-nya tetap, serta tidak pernah di-query sebagai entitas mandiri. Satu kali baca GET /pendonor/:id sudah membawa seluruh kontak tanpa join tambahan.
UnitDonor	Referencing	UnitDonor berdiri sendiri, dipakai bersama banyak pendonor, dan dapat berubah tanpa menyentuh dokumen pendonor. Referensi ObjectId menghindari duplikasi nama unit dan menjaga satu sumber kebenaran, dengan konsekuensi perlu populate saat menampilkan kode dan nama.

5. Kendala dan Penyelesaian

No	Kendala	Penyelesaian
1	Server gagal listen di port 3000 karena port tersebut sudah dipakai proses lain.	Mengubah nilai PORT pada .env menjadi 4000, tanpa menulis port langsung di kode.
2	Uji nilai unik sempat mengembalikan 201 setelah database dihapus, karena index unik belum terbentuk.	Menambahkan Pendonor.init() dan UnitDonor.init() agar index unik dibuat sebelum server menerima request.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya

Pernyataan Kejujuran
Saya menyatakan bahwa laporan, kode program, dan data uji pada tugas ini dikerjakan sendiri tanpa menyalin atau bertukar kode dengan peserta lain. Seluruh tangkapan layar diambil dari hasil pengujian yang saya jalankan pada aplikasi yang saya buat.

Palembang, 13 November 2026
Yang menyatakan,

Yonathan Rinfi
NIM 2428240101